
INFORME DE AUDITORÍA TÉCNICA Y EVALUACIÓN DE SOFTWARE

GRUPO EVALUADO: SUBGRUPO 4 - LABORATORIO "D"

NOMBRE DEL SISTEMA EVALUADO: SISTEMA DE GESTIÓN DE HOTEL — MVP

AUTOR(ES):

BARRIOS MEDINA, MATHIAS ALONSO
CUNO SALAZAR, EDUARDO JOEL
HANCCO MULLISACA, SERGIO DANILO
SUCLE SUCCA, MICHAEL BENJAMIN

DOCENTE:

Mg. Robert E. Arisaca

CURSO:

PRUEBAS DE SOFTWARE

LUGAR:

AREQUIPA, PERÚ

FECHA:

26 - 05 - 2026

1. Información General:

El presente documento detalla los hallazgos obtenidos durante la fase de ejecución de pruebas dinámicas y análisis estático del código fuente provisto por el equipo oponente. La aplicación evaluada es un MVP estructurado bajo el patrón Fachada con una interfaz gráfica basada en la librería Swing de Java 11. Dentro del cual posee 43 casos de prueba exitosos.

Siendo los datos del equipo contrario los siguientes:

Equipo evaluado	<i>Subgrupo 4 - Laboratorio "D"</i>
Sistema evaluado	<i>Sistema de Gestión de Hotel</i>
Equipo evaluador	<i>Subgrupo 4 - Laboratorio "B"</i>

2. Registro de Errores:

A continuación, se presentan los errores identificados durante la ejecución de pruebas funcionales utilizando las técnicas de Partición de Equivalencia (PE) y Análisis de Valores Límite (AVL).

Cada hallazgo incluye la descripción del comportamiento observado, el tipo de error detectado, los pasos realizados para reproducirlo y la evidencia correspondiente obtenida durante la evaluación del sistema.

2.1. Modulo habitaciones

Si bien es cierto que al realizar distintos flujos de comportamiento en el módulo de habitaciones no se encontró errores garrafales referidos a comportamiento del sistema, sin embargo se encontró problemas de lógica de negocio, siendo un claro ejemplo la entrada de ID de habitaciones muy pequeñas o muy grandes.

Código de Error:	AVL-ATK-001
Descripción:	El sistema permite registrar IDs de habitación con valores extremos como 1 y 9999999 sin aplicar restricciones o validaciones adecuadas, generando inconsistencias en la lógica de negocio.
Tipo de Error Detectado	Error de validación / Lógica de negocio
Técnica Aplicada	Análisis de Valores Límite (AVL)

Valores Usados en la Prueba:

Entrada utilizada	Tipo de entrada	Resultado esperado
1	Inválida	El sistema debería rechazar el ID por no cumplir el rango esperado
9999999	Inválida	El sistema debería rechazar el ID por exceder el rango permitido

Pasos para la reproducción del Error:

1. Ingresar al módulo de registro de habitaciones.
2. Seleccionar la opción para agregar una nueva habitación.
3. Ingresar un ID de habitación con el valor 1.
4. Completar los demás campos requeridos.
5. Presionar el botón de guardar.
6. Repetir el proceso utilizando el valor 9999999.

Resultado Esperado	El sistema debe validar el rango permitido del ID de habitación y rechazar valores extremos o fuera de las restricciones establecidas.
Resultado Obtenido	El sistema acepta y registra IDs de habitación con valores extremos como 1 y 9999999 sin mostrar mensajes de validación.
Nivel de Gravedad	Media

HHotel Manager
Sistema de Gestion

MODULOS

Habitaciones 9

Clientes 3

Reservas 1

Check-in/out

Facturas

Habitaciones

26/05/2026

NUMERO DE HABITACION

TIPO DE HABITACION

PRECIO POR NOCHE (\$/J)

DOBLE

Ej: 150.00

Actualizar lista

+ Agregar habitacion

Listado de habitaciones

N Hab.	Tipo	Precio / Noche	Estado
101	SIMPLE	\$/. 120.00	OCUPADA
102	DOBLE	\$/. 200.00	DISPONIBLE
201	SUITE	\$/. 450.00	DISPONIBLE
1	SIMPLE	\$/. 150.00	DISPONIBLE
103	SIMPLE	\$/. 0.10	DISPONIBLE
9999999	SIMPLE	\$/. 10.00	DISPONIBLE
202	DOBLE	\$/. 100.00	DISPONIBLE
501	DOBLE	\$/. 200.00	DISPONIBLE

9 registros

Figura 1: Módulo de habitaciones con id's 1 y 9999999

2.2. Módulo clientes

A continuación se describirán los errores encontrados en el módulo de clientes:

Código de Error:	PE-ATK-01
Descripción:	El sistema permite registrar clientes utilizando caracteres de control y secuencias especiales en campos como el DNI.
Tipo de Error Detectado	Inconsistencia de datos.
Técnica Aplicada	Partición de Equivalencia (PE)

Valores Usados en la Prueba:

Entrada utilizada	Tipo de entrada	Resultado esperado
DNI: 12345\n	Inválida	El sistema debe rechazar caracteres especiales o de control
DNI: 74364373483	Inválida	El sistema no debe registrar información vacía o corrupta
DNI: hola	Inválida	El sistema no debe registrar caracteres en el DNI

Pasos para la reproducción del Error:

1. Ir al formulario de registro de clientes.
2. Ingresar caracteres de control en los campos “DNI”.
3. Completar el resto de campos obligatorios.
4. Presionar el botón “Registrar Cliente”.
5. Revisar el registro generado en la tabla de clientes.

Resultado Esperado	El sistema debe validar el formato de entrada y rechazar caracteres de control, símbolos inválidos o secuencias especiales en los campos de identificación y contacto.
Resultado Obtenido	El sistema registra correctamente los datos ingresados aun cuando contienen caracteres invisibles o de control, generando inconsistencias visuales y semánticas en la tabla de clientes.
Nivel de Gravedad	Alto

Evidencias de error:

Registrar nuevo cliente

DNI

12345\n

NOMBRE

Sergio

APELLIDO

Hanco

TELEFONO

985451343

EMAIL

sergio@gmail.com

Actualizar lista

+ Registrar cliente

Listado de clientes

Figura 2: Ingreso de datos de prueba en el campo DNI

Registrar nuevo cliente

DNI

NOMBRE

Nombre

APELLIDO

Apellido

TELEFONO

Ej: 999000111

EMAIL

correo@mail.com

Actualizar lista

+ Registrar cliente

Listado de clientes

3 registros

Figura 3: Cliente con 12345\n creado con exito

Registrar nuevo cliente

DNI

75463743121

NOMBRE

Mathias

APELLIDO

Barrios

TELEFONO

999\t888

EMAIL

mathias@gmail.com

Actualizar lista

+ Registrar cliente

Listado de clientes

DNI	Nombre	Apellido	Telefono	Email
12345678	Juan	Perez	999111222	juan@mail.com
87654321	Maria	Garcia	988333444	maria@mail.com
12345\n	Sergio	Hanco	985451343	sergio@gmail.com

Figura 4: Ingreso de datos con DNI de más 8 dígitos

H

Hotel Manager

Sistema de Gestión

MODULOS

Habitaciones 9

Cientes 4

Reservas 1

Check-in/out

Facturas

(c) 2025 Sistema Hotelero

Cientes

26/05/2026

Registrar nuevo cliente

DNI

NOMBRE

Nombre

APELLIDO

Apellido

TELEFONO

Ej: 999000111

EMAIL

correo@mail.com

Actualizar lista

+ Registrar cliente

Listado de clientes

DNI	Nombre	Apellido	Telefono	Email
12345678	Juan	Perez	999111222	juan@mail.com
87654321	Maria	Garcia	988333444	maria@mail.com
12345\n	Sergio	Hanco	985451343	sergio@gmail.com
75463743121	Mathias	Barrios	999\t888	mathias@gmail.com

4 registros

Figura 5: Creación exitosa del cliente con DNI mayor a 8 dígitos

H

Hotel Manager
Sistema de Gestion

MODULOS

Habitaciones 3

Cientes 2

Reservas 0

Check-in/out

Facturas

26/05/2026

Cientes

Registrar nuevo cliente

DNI

hola

NOMBRE

Eduardo

APELLIDO

Cuno

TELEFONO

985451943

EMAIL

ecunos@unsa.edu.pe

Actualizar lista

+ Registrar cliente

Listado de clientes

DNI	Nombre	Apellido	Telefono	Email
12345678	Juan	Perez	999111222	juan@mail.com
87654321	Maria	Garcia	988333444	maria@mail.com

2 registros

Figura 6: Ingreso de “hola” como DNI

Cientes

26/05/2026

Registrar nuevo cliente

DNI

NOMBRE

Nombre

APELLIDO

Apellido

TELEFONO

Ej: 999000111

EMAIL

correo@mail.com

Actualizar lista

+ Registrar cliente

Listado de clientes

DNI	Nombre	Apellido	Telefono	Email
12345678	Juan	Perez	999111222	juan@mail.com
87654321	Maria	Garcia	988333444	maria@mail.com
hola	Eduardo	Cuno	985451943	ecunos@unsa.edu.pe

3 registros

Figura 7: Creación de cliente con DNI “hola”

Código de Error:	AVL-ATK-02
Descripción:	El sistema permite registrar números telefónicos con una cantidad de dígitos menor o mayor a la permitida.
Tipo de Error Detectado	Error de validación de datos.
Técnica Aplicada	Análisis de Valores Límite (AVL)

Valores Usados en la Prueba:

Entrada utilizada	Tipo de entrada	Resultado esperado
Teléfono: 98765432	Inválida	El sistema debe rechazar teléfonos menores a 9 dígitos
Teléfono: 987654321	Válida	El sistema debe aceptar teléfonos de 9 dígitos
Teléfono: 9876543211	Inválida	El sistema debe rechazar teléfonos mayores a 9 dígitos

Pasos para la reproducción del Error:

1. Ir al formulario de registro de clientes.
2. Ingresar un número telefónico con menos de 9 dígitos.
3. Completar el resto de campos obligatorios.
4. Presionar el botón “Registrar Cliente”.
5. Repetir el proceso utilizando números de 9 y 10 dígitos.
6. Revisar el registro generado en la tabla de clientes.

Resultado Esperado	El sistema debe validar que el número telefónico tenga exactamente 9 dígitos antes de permitir el registro.
Resultado Obtenido	El sistema permite registrar números telefónicos con menos o más de 9 dígitos.
Nivel de Gravedad	Alto

Evidencias de error:

Registrar nuevo cliente

DNI

74536436

NOMBRE

sergio

APELLIDO

hanco

TELEFONO

98464634

EMAIL

sergio@gmail.com

Actualizar lista

+ Registrar cliente

Listado de clientes

DNI	Nombre	Apellido	Telefono	Email
12345678	Juan	Perez	999111222	juan@mail.com
87654321	Maria	Garcia	988333444	maria@mail.com
hola	Eduardo	Cuno	985451943	ecunos@unsa.edu.pe

Figura 8: Ingreso de un teléfono con 8 dígitos

Registrar nuevo cliente

DNI

NOMBRE

Nombre

APELLIDO

Apellido

TELEFONO

Ej: 999000111

EMAIL

correo@mail.com

Actualizar lista

+ Registrar cliente

Listado de clientes

DNI	Nombre	Apellido	Telefono	Email
12345678	Juan	Perez	999111222	juan@mail.com
87654321	Maria	Garcia	988333444	maria@mail.com
hola	Eduardo	Cuno	985451943	ecunos@unsa.edu.pe
74536436	sergio	hanco	98464634	sergio@gmail.com

4 registros

Figura 9: Creación exitosa de un cliente con 8 dígitos de teléfono

Cientes

26/05/2026

Registrar nuevo cliente

DNI

75364734

NOMBRE

mathias

APELLIDO

barrios

TELEFONO

9854519474

EMAIL

mbarrios@unsa.edu.pe

Actualizar lista

+ Registrar cliente

Registrar un nuev

Listado de clientes

DNI	Nombre	Apellido	Telefono	Email
12345678	Juan	Perez	999111222	juan@mail.com
87654321	Maria	Garcia	988333444	maria@mail.com
hola	Eduardo	Cuno	985451943	ecunos@unsa.edu.pe
74536436	sergio	hanco	98464634	sergio@gmail.com

4 registros

Figura 10: Ingreso de un teléfono con 10 dígitos

Cientes

26/05/2026

Registrar nuevo cliente

DNI

NOMBRE

Nombre

APELLIDO

Apellido

TELEFONO

Ej: 999000111

EMAIL

correo@mail.com

Actualizar lista

+ Registrar cliente

Listado de clientes

DNI	Nombre	Apellido	Telefono	Email
12345678	Juan	Perez	999111222	juan@mail.com
87654321	Maria	Garcia	988333444	maria@mail.com
hola	Eduardo	Cuno	985451943	ecunos@unsa.edu.pe
74536436	sergio	hanco	98464634	sergio@gmail.com
75364734	mathias	barrios	9854519474	mbarrios@unsa.edu.pe

5 registros

Figura 11: Creación exitosa de un cliente con teléfono de 10 dígitos

Código de Error:	PE-ATK-02
Descripción:	El sistema permite registrar caracteres inválidos en el campo teléfono del módulo de clientes.
Tipo de Error Detectado	Inconsistencia de datos.
Técnica Aplicada	Partición de Equivalencia (PE)

Valores Usados en la Prueba:

Entrada utilizada	Tipo de entrada	Resultado esperado
Teléfono: hola123	Inválida	El sistema debe rechazar letras en el número telefónico
Teléfono: 98765abc9	Inválida	El sistema debe rechazar caracteres alfabéticos y símbolos especiales

Pasos para la reproducción del Error:

1. Ingresar al formulario de registro de clientes.
2. Escribir caracteres alfabéticos y símbolos especiales en el campo teléfono.
3. Completar los demás campos obligatorios.
4. Presionar el botón “Registrar Cliente”.
5. Revisar la información almacenada en la tabla de clientes.

Resultado Esperado	El sistema debe aceptar únicamente valores numéricos válidos en el campo teléfono.
Resultado Obtenido	El sistema registra correctamente números telefónicos que contienen letras y caracteres especiales.
Nivel de Gravedad	Alto

Evidencias de error:

Cientes

26/05/2026

Registrar nuevo cliente

DNI: 74636472 NOMBRE: miguel APELLIDO: alvarez TELEFONO: hola123 EMAIL: malvarez@unsa.edu.pe

Actualizar lista

+ Registrar cliente

Listado de clientes

DNI	Nombre	Apellido	Telefono	Email
12345678	Juan	Perez	999111222	juan@mail.com
87654321	Maria	Garcia	988333444	maria@mail.com
hola	Eduardo	Cuno	985451943	ecunos@unsa.edu.pe
74536436	sergio	hanco	98464634	sergio@gmail.com
75364734	mathias	barrios	9854519474	mbarrios@unsa.edu.pe

5 registros

Figura 12: Ingreso de un teléfono con letras

Cientes

26/05/2026

Registrar nuevo cliente

DNI: NOMBRE: Nombre APELLIDO: Apellido TELEFONO: Ej: 999000111 EMAIL: correo@mail.com

Actualizar lista

+ Registrar cliente

Listado de clientes

DNI	Nombre	Apellido	Telefono	Email
12345678	Juan	Perez	999111222	juan@mail.com
87654321	Maria	Garcia	988333444	maria@mail.com
hola	Eduardo	Cuno	985451943	ecunos@unsa.edu.pe
74536436	sergio	hanco	98464634	sergio@gmail.com
75364734	mathias	barrios	9854519474	mbarrios@unsa.edu.pe
74636472	miguel	alvarez	hola123	malvarez@unsa.edu.pe

Figura 13: Creación exitosa de un teléfono de puras letras

Registrar nuevo cliente

DNI

84738438

NOMBRE

luis

APELLIDO

Luque

TELEFONO

98765abc9

EMAIL

lluque@unsa.edu.pe

Actualizar lista

+ Registrar cliente

Listado de clientes

DNI	Nombre	Apellido	Telefono	Email
12345678	Juan	Perez	999111222	juan@mail.com
87654321	Maria	Garcia	988333444	maria@mail.com
hola	Eduardo	Cuno	985451943	ecunos@unsa.edu.pe
74536436	sergio	hanco	98464634	sergio@gmail.com
75364734	mathias	barrios	9854519474	mbarrios@unsa.edu.pe
74636472	miguel	alvarez	hola123	malvarez@unsa.edu.pe

6 registros

Figura 14: Ingreso de un teléfono 98765abc9

DNI	Nombre	Apellido	Telefono	Email
12345678	Juan	Perez	999111222	juan@mail.com
87654321	Maria	Garcia	988333444	maria@mail.com
hola	Eduardo	Cuno	985451943	ecunos@unsa.edu.pe
74536436	sergio	hanco	98464634	sergio@gmail.com
75364734	mathias	barrios	9854519474	mbarrios@unsa.edu.pe
74636472	miguel	alvarez	hola123	malvarez@unsa.edu.pe
84738438	luis	Luque	98765abc9	lluque@unsa.edu.pe

7 registros

Figura 15: Creación exitosa de clientes

Registrar nuevo cliente

DNI

83278424

NOMBRE

fernando

APELLIDO

G

TELEFONO

98463ds@22

EMAIL

fgarambel@unsa.edu.pe

Actualizar lista

+ Registrar cliente

Figura 16: Campo Teléfono con caracteres especiales y letras

Registrar nuevo cliente

DNI	NOMBRE	APELLIDO	TELEFONO	EMAIL
	Nombre	Apellido	Ej: 999000111	correo@mail.com
<button>Actualizar lista</button>				<button>+ Registrar cliente</button>

Listado de clientes

DNI	Nombre	Apellido	Telefono	Email
87654321	Maria	Garcia	988333444	maria@mail.com
hola	Eduardo	Cuno	985451943	ecunos@unsa.edu.pe
74536436	sergio	hanco	98464634	sergio@gmail.com
75364734	mathias	barrios	9854519474	mbarrios@unsa.edu.pe
74636472	miguel	alvarez	hola123	malvarez@unsa.edu.pe
84738438	luis	Luque	98765abc9	lluque@unsa.edu.pe
83278424	fernando	G	98463ds@22	fgarambel@unsa.edu.pe

8 registros

Figura 17: Creación exitosa de cliente con telefono con caracteres especiales

Código de Error:	PE-ATK-03
Descripción:	El sistema permite registrar correos electrónicos con formatos inválidos en el módulo de clientes.
Tipo de Error Detectado	Error de validación de formato.
Técnica Aplicada	Partición de Equivalencia (PE)

Valores Usados en la Prueba:

Entrada utilizada	Tipo de entrada	Resultado esperado
Email: correo@gmail.com	Válida	El sistema debe permitir registrar el correo
Email: correo@	Inválida	El sistema debe rechazar correos sin dominio
Email: correo @gmail.com	Inválida	El sistema debe rechazar correos con espacios

Pasos para la reproducción del Error:

1. Ingresar al formulario de registro de clientes.
2. Escribir diferentes formatos de correo electrónico en el campo email.
3. Completar el resto de campos obligatorios.
4. Presionar el botón “Registrar Cliente”.
5. Revisar la información almacenada en la tabla de clientes.

Resultado Esperado	El sistema debe validar el formato correcto del correo electrónico y rechazar entradas inválidas o vacías.
Resultado Obtenido	El sistema permite registrar correos electrónicos con formatos inválidos, generando inconsistencias en la información almacenada.
Nivel de Gravedad	Alto

Evidencias de error:

Listado de clientes

DNI	Nombre	Apellido	Telefono	Email
87654321	Maria	Garcia	988333444	maria@mail.com
hola	Eduardo	Cuno	985451943	ecunos@unsa.edu.pe
74536436	sergio	hancoco	98464634	sergio@gmail.com
75364734	mathias	barrios	9854519474	mbarrios@unsa.edu.pe
74636472	miguel	alvarez	hola123	malvarez@unsa.edu.pe
84738438	luis	Luque	98765abc9	lluque@unsa.edu.pe
83278424	fernando	G	98463ds@22	fgarambel@unsa.edu.pe

8 registros

Figura 18: Creación exitosa de cliente con email válido

Registrar nuevo cliente

DNI

75365385

NOMBRE

Sergio

APELLIDO

Hanco

TELEFONO

9984545456

EMAIL

correo@

Actualizar lista

+ Registrar cliente

Listado de clientes

DNI	Nombre	Apellido	Telefono	Email
12345678	Juan	Perez	999111222	juan@mail.com
87654321	Maria	Garcia	988333444	maria@mail.com

Figura 19: Campo email con “correo@”

Cientes

26/05/2026

Registrar nuevo cliente

DNI

NOMBRE

Nombre

APELLIDO

Apellido

TELEFONO

Ej: 999000111

EMAIL

correo@mail.com

Actualizar lista

+ Registrar cliente

Listado de clientes

DNI	Nombre	Apellido	Telefono	Email
12345678	Juan	Perez	999111222	juan@mail.com
87654321	Maria	Garcia	988333444	maria@mail.com
75365385	Sergio	Hanco	9984545456	correo@

Figura 20: Creación exitosa de cliente con email invalido

Cientes

26/05/2026

Registrar nuevo cliente

DNI	NOMBRE	APELLIDO	TELEFONO	EMAIL
74653574	Antony	Ajra	98374634	correo @gmail.com

Actualizar lista

+ Registrar cliente

Listado de clientes

DNI	Nombre	Apellido	Telefono	Email
12345678	Juan	Perez	999111222	juan@mail.com
87654321	Maria	Garcia	988333444	maria@mail.com
75365385	Sergio	Hanco	9984545456	correo@

Figura 21: Campo email invalido "correo @gmail.com"

Cientes

26/05/2026

Registrar nuevo cliente

DNI	NOMBRE	APELLIDO	TELEFONO	EMAIL
	Nombre	Apellido	Ej: 999000111	correo@mail.com

Actualizar lista

+ Registrar cliente

Listado de clientes

DNI	Nombre	Apellido	Telefono	Email
12345678	Juan	Perez	999111222	juan@mail.com
87654321	Maria	Garcia	988333444	maria@mail.com
75365385	Sergio	Hanco	9984545456	correo@
74653574	Antony	Ajra	98374634	correo @gmail.com

Figura 22: Creación exitosa de cliente con email invalido

2.3. Módulo reservas

Código de Error:	AVL-ATK-03
Descripción:	El sistema permite crear reservas con fechas de salida extremadamente lejanas, calculando las noches de estadía y tarifas de forma ilimitada sin aplicar un umbral superior o restricción de negocio razonable.
Tipo de Error Detectado	Desbordamiento lógico y error de validación de datos (Fechas).
Técnica Aplicada	Análisis de Valores Límite (AVL))

Valores Usados en la Prueba:

Entrada utilizada	Tipo de entrada	Resultado esperado
Fecha Entrada: 26/05/2026 Fecha Salida: 28/05/2026	Válida	El sistema debe permitir el registro calculando exactamente 2 noches de estadía de forma realista.
Fecha Entrada: 01/01/2026 Fecha Salida: 31/12/2999	Inválida (Extrema)	El sistema debe rechazar la operación indicando que excede el límite máximo permitido de días de hospedaje.

Pasos para la reproducción del Error:

1. Ir a la pestaña "**Reservas**" en el menú de navegación de la interfaz.
2. Ingresar un DNI de cliente y un número de habitación válidos (ej. usar los datos demo del sistema).
3. En el campo "FECHA ENTRADA", digitar 01/01/2026.
4. En el campo "FECHA SALIDA", ingresar el límite extremo superior: 31/12/2999.
5. Presionar el botón "+ Crear reserva".
6. Dirigirse al módulo de "Facturas" o "Check-in/out" para inspeccionar los montos calculados.

Resultado Esperado	El sistema debe validar que el rango de fechas sea coherente con las políticas del hotel, aplicando un AVL superior (por ejemplo, un máximo de 30 o 90 días por reserva) para evitar la alteración de métricas financieras y el bloqueo indefinido del inventario.
--------------------	--

Resultado Obtenido	El sistema procesa la reserva con un cálculo de cientos de miles de noches, admitiendo la entrada sin restricciones y generando montos financieros astronómicos e irreales que distorsionan por completo las métricas del hotel.
Nivel de Gravedad	Alto / Pérdida de Integridad de Datos

Evidencias de error

Crear nueva reserva

DNI CLIENTE

12345678

N HABITACION

101

FECHA ENTRADA

01/01/2026

FECHA SALIDA

31/12/2999

Actualizar lista

Cancelar seleccionada

+ Crear reserva

Figura 23: Creación exitosa de cliente con email invalido

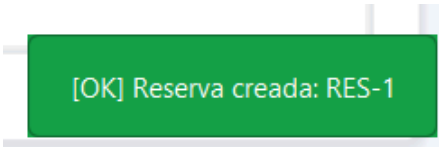


Figura 24: Ventana emergente de confirmación indicando la creación exitosa de la reserva con ID correlativo.

ID Reserva	Cliente	Habitacion	Entrada	Salida	Noches	Costo	Estado
RES-1	Juan Perez	101	01/01/2026	31/12/2999	355745	S/. 42689400.00	CONFIRMADA

Figura 24: Distorsión y desbordamiento de los montos

2.4. Módulo check in/out

Código de Error:	PE-ATK-02
Descripción:	El sistema arrastra y procesa errores de consistencia temporal en el flujo de Check-out, permitiendo emitir facturas contables con montos financieros astronómicos e irreales (más de 50 millones de soles) sin alertas ni bloqueos operativos.

Tipo de Error Detectado	Corrupción de consistencia contable / Error de lógica de negocio en cascada.
Técnica Aplicada	Partición de Equivalencia (PE) — Flujo de transición de estado inválido.

Valores Usados en la Prueba:

Entrada utilizada	Tipo de entrada	Resultado esperado
ID de Reserva: RES-1 (Previamente alterada con fechas límites superiores)	Inválida (Heredada)	El sistema de facturación debe auditar el total de noches (355,745) y bloquear el Check-out por inconsistencia comercial obvia.

Pasos para la reproducción del Error:

1. Crear una reserva con un rango de fechas alterado masivamente (Causa raíz: AVL-ATK-03).
2. Dirigirse a la pestaña "**Check-in/out**".
3. Introducir en el campo "ID DE RESERVA" el código generado (ej. RES-1).
4. Presionar el botón "Check-in" (el sistema activa la reserva ignorando el error).
5. Seguidamente, presionar el botón "**Check-in**" y luego "**Check-out + Factura**".
6. Inspeccionar el "Registro de operaciones" tipo terminal en la UI.

Resultado Esperado	La capa financiera de facturación debe actuar como un segundo muro de defensa analizando los montos calculados. Si el subtotal o las noches exceden los parámetros estándar del hotel, la operación de Check-out debe abortar de forma segura para no corromper el libro contable.
Resultado Obtenido	El sistema procesa secuencialmente la transacción corrupta, calculando 355,745 noches y un total de S/. 50,373,492.00, insertando un comprobante basura correlativo (FAC-0001) en el historial financiero del hotel.
Nivel de Gravedad	Crítico (Afecta directamente la contabilidad global de la base de datos).

Evidencias de error

Check-in/out

Gestionar entrada y salida

Ingrese el ID de la reserva y seleccione la operacion a realizar.

ID DE RESERVA

RES-1

Check-in

Check-out + Factura

Registro de operaciones

```
CHECK-IN -----
Reserva : RES-1
Estado  : ACTIVA - Huesped registrado
-----

CHECK-OUT -----
Reserva : RES-1
Factura : FAC-0001
Cliente : Juan Perez
Hab.    : 101
Noches  : 355745
Subtotal : S/. 42689400.00
IGV 18% : S/. 7684092.00
TOTAL   : S/. 50373492.00
-----
```

Figura 25: Consola de registro de operaciones mostrando el procesamiento exitoso de una factura millonaria fraudulenta basada en un arrastre de datos.

2.5. Módulo facturas

Código de Error:	AVL-ATK-04
Descripción:	El módulo analítico y de reportería de facturas carece de filtros de tolerancia a fallos sobre valores atípicos (<i>outliers</i>) o corruptos,

	permitiendo que un único registro altere y destruya por completo la integridad de los paneles estadísticos globales del negocio ("Total recaudado" y "Promedio por estadía").
Tipo de Error Detectado	Defecto de lógica de agregación / Vulnerabilidad de consistencia en analíticas.
Técnica Aplicada	Análisis de Valores Límite (AVL) — Desbordamiento numérico superior en componentes visuales.

Valores Usados en la Prueba:

Entrada utilizada	Tipo de entrada	Resultado esperado
Lista de Facturas: Conteniendo una factura con total acumulado de S/. 50,373,492.00.	Inválida (Datos atípicos fuera de rango)	Los paneles de métricas del hotel deben mitigar o alertar sobre valores económicamente imposibles para resguardar la veracidad del balance general.

Pasos para la reproducción del Error:

1. Completar de manera forzada el flujo del check-out millonario fraudulento (PE-ATK-02).
2. Dirigirse a la pestaña "Facturas" en el menú lateral.
3. Hacer clic en el botón "Actualizar lista".
4. Inspeccionar los valores reflejados en las tres tarjetas superiores de métricas (Metric Cards).

Resultado Esperado	Las funciones encargadas de calcular la sumatoria (sum()) y el promedio (average()) deben implementar umbrales de alerta o validaciones defensivas para notificar anomalías contables críticas, aislando el registro en lugar de propagar el error visualmente.
Resultado Obtenido	El sistema calcula las operaciones matemáticas de forma ciega. Con solo 1 factura emitida, el panel muestra un "Total recaudado" y un "Promedio por estadía" idénticos de S/. 50,373,492.00, rompiendo el propósito de auditoría y análisis estadístico del software.
Nivel de Gravedad	Alto / Impacto en la Toma de Decisiones del Negocio

Evidencias de error

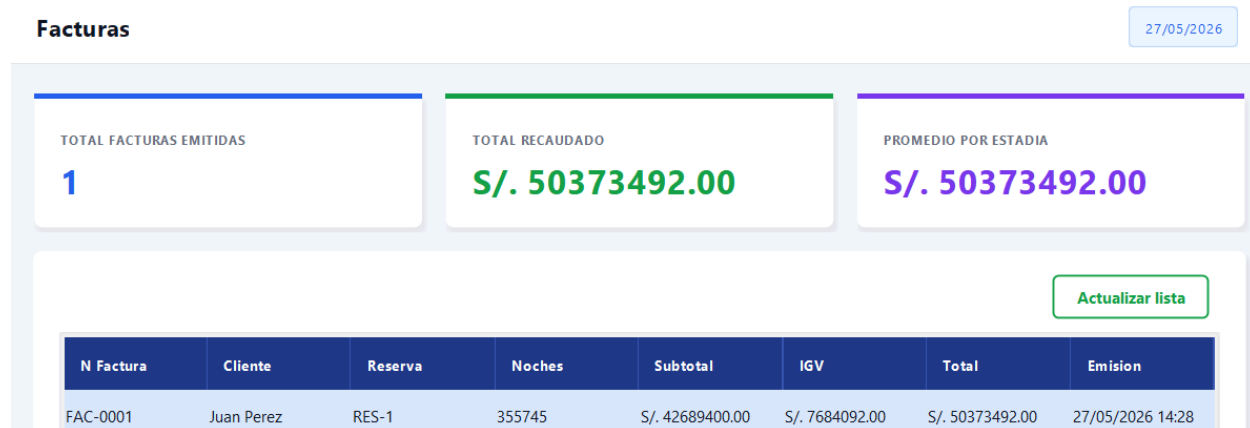


Figura 1: Panel superior de "Facturas" mostrando las tres tarjetas de métricas totalmente distorsionadas por el arrastre del fallo de fechas.

3. Recomendaciones Finales

Para mitigar de forma definitiva las vulnerabilidades críticas identificadas en el sistema, es mandatorio reestructurar la capa de presentación mediante la implementación de filtros de entrada estrictos en la interfaz gráfica. Los componentes visuales de la aplicación deben incorporar un mecanismo de validación sintáctica basado en expresiones regulares antes de delegar cualquier dato hacia el backend, restringiendo los campos de identificación y contacto a longitudes y formatos fijos (como la regla exacta de ocho dígitos numéricos para el DNI y nueve para el teléfono), lo que neutralizará de inmediato la inyección de letras, símbolos o caracteres de control invisibles.

Asimismo, para salvaguardar la integridad financiera del negocio y evitar colapsos en cascada, la lógica de facturación debe actuar como un segundo muro de defensa mediante la ejecución de controles de cordura operacionales; el sistema jamás debe procesar cálculos de estadías que excedan un límite comercial razonable sin activar una alerta de auditoría o bloquear la transacción por inconsistencia temporal severa.